

三相交流异步电机控制系统仿真

吴 慰, 黄 烜, 刘会河

(咸宁学院 电子与信息工程学院, 湖北 咸宁 437100)

摘 要:阐述异步电机的矢量控制原理,对三相异步交流电机矢量控制系统控制过程进行 MATLAB 仿真,根据交流电机坐标变换及矢量控制理论提出异步电机在任意同步旋转坐标系下仿真结构图的建模思想,提出一种按“角速度一定子电流—转子磁通”为状态变量在动态坐标系下的动态结构图。利用该结构图可以方便的构成电机的仿真模型,进行仿真计算。仿真结果符合电机实际运行特性,证实采用该系统对三相异步电机进行控制,具有转矩波动小,转速响应快,超调量小等特点,运行性能良好,为实际系统的设计提供理论依据。

关键词:矢量控制; MATLAB; 异步电机; 仿真

中图分类号: TM346

文献标识码: A

Three-phase AC Induction Motor Control System Simulation

WU Wei, HUANG Xuan, LIU Hui-he

(School of Electronic and Information Engineering, Xianning University, Xianning 437100, China)

Abstract: This paper expounds the control principle of asynchronous motor vector, shows the simulink process of three-phase asynchronous motor vector control system with MATLAB, according to AC motor coordinate transformation and vector control theory, the paper puts forward induction motor in any synchronization reference frame into the simulation of structure modeling, and draw the dynamic structure uses as state variables in the coordinate. It is convenient to use the structure to build the motor of the simulation model and calculation. The results is coincident with the practice, demonstrate this system has the characters of small fluctuation of torque, quick response speed and smaller overshoot, the performance is favorable. It provides theory basis for the design of the actual system.

Key words: vector control; MATLAB; asynchronous motor; simulation

1 引 言

随着生产能力与要求的不断提高,直流电机调速系统的局限性也越来越明显。高性能交流调速技术蓬勃发展,逐步取代直流调速系统已是不争的事实。异步电机具有结构简单、制造容易、维修工作量小等优点,然而普通调速异步电动机的调速性能难以满足现代精确场合的要求。近年来,将矢量控制理论应用到交流电机的调速控制中,可使交流系统的调速性能完全和直流系统相媲美^[1]。于是,二者

的优点达到了更高水平的技术融合。MATLAB 拥有强大的数值分析功能,其在控制系统仿真上的运用具有极大的参考价值。其 Simulink 工具极大的提高了系统的仿真速度。本文通过建立仿真模型,分析研究其运行数据,并拟合了其精度曲线。

2 三相交流异步电机矢量控制理论

异步电动机的动态数学模型由磁链方程、电压方程、转矩方程和运动方程组成。磁链方程和转矩方程为代数方程,电压方程和运动方程为微分方

收稿日期:2011-10-18

作者简介:吴 慰(1989—),男,湖北黄冈人,学士,研究方向:电气工程及自动化(E-mail: wupsjimi999999@163.com);黄 烜(1983—),男,湖北崇阳人,讲师,硕士,研究方向:电力电子技术,电机控制和计算控制技术。

程。这是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统^[2]。

2.1 基本方程的建立

异步电动机每个绕组的磁链是它本身的自感磁链和其它绕组对它的互感磁链之和。

$$\begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \\ \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{AA} & L_{AB} & L_{AC} & L_{Aa} & L_{Ab} & L_{Ac} \\ L_{BA} & L_{BB} & L_{BC} & L_{Ba} & L_{Bb} & L_{Bc} \\ L_{CA} & L_{CB} & L_{CC} & L_{Ca} & L_{Cb} & L_{Cc} \\ L_{aA} & L_{aB} & L_{aC} & L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{bA} & L_{bB} & L_{bC} & L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{cA} & L_{cB} & L_{cC} & L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中: $\psi_A, \psi_B, \psi_C, \psi_a, \psi_b, \psi_c$ 表示各相绕组的全磁链; $i_A, i_B, i_C, i_a, i_b, i_c$ 表示定子、转子相电流的瞬时值;

$L_{AA}=L_{BB}=L_{CC}=L_m+L_l$ 表示定子各相自感;
 $L_{aa}=L_{bb}=L_{cc}=L_m+L_l$ 表示转子各相自感;
 三相绕组电压平衡方程写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \\ u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} +$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \\ \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} \quad (2)$$

转矩方程为:

$$T_e = -n_p L_m [(i_A i_a + i_B i_b + i_C i_c) \sin \theta + (i_A i_b + i_B i_c + i_C i_a) \sin (\theta + 120^\circ) + (i_A i_c + i_B i_a + i_C i_b) \sin (\theta - 120^\circ)] \quad (3)$$

2.2 坐标变换理论基础

根据不同坐标系中电动机模型等效的原则,在不同坐标下绕组所产生的合成磁动势相等。在交流电动机三相对称的静止绕组 A、B、C 中,通以三相平衡的正弦电流,所产生的合成磁动势是旋转磁动势 F,它在空间呈正弦分布,以同步转速(即电流的角频率)顺着 A-B-C 的相序旋转。三相变量中只有两相为独立变量,完全可以也应该消去一相。所以,三相绕组可以用相互独立的两相正交对称绕组等效代替,两套绕组磁动势在 $\alpha\beta$ 轴上的投影应

相等。

按照变换前后总功率不变产生的合成磁动势

相等,匝数比为 $\frac{N_3}{N_2} = \sqrt{\frac{2}{3}}$, 3/2 变换矩阵为:

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (4)$$

两相正交坐标系变换到三相坐标系:

$$C_{2/3} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (5)$$

考虑到: $i_A + i_B + i_C = 0$, 有:

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} \quad (6)$$

旋转正交变换为:

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_\beta \end{bmatrix} = C_{2s/2r} \begin{bmatrix} i_a \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (7)$$

静止两相正交坐标系到旋转正交坐标系的变

$$\text{换阵为: } C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (8)$$

因此也有: 旋转正交坐标系到静止两相正交坐标系的变换阵为:

$$C_{2r/2s} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (9)$$

2.3 状态方程及动态建模

2.3.1 状态方程的建立

旋转变换是用旋转的绕组代替原来静止的定子绕组,并使等效的转子绕组与等效的定子绕组重合,且保持严格同步,等效后定、转子绕组间不存在相对运动。旋转正交坐标系中的磁链方程和转矩方程与静止两相正交坐标系中相同,仅下标发生变化^[3-4]。

以 $\omega - i, -\psi_r$ 为状态变量, dq 坐标系中的磁链方程如下^[5]:

$$\begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} \quad (10)$$

电压方程为:

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega_1 \psi_{sq} \\ \omega_1 \psi_{sd} \\ -(\omega_1 - \omega) \psi_{rq} \\ (\omega_1 - \omega) \psi_{rd} \end{bmatrix} \quad (11)$$

笼型转子内部是短路, $u_{rd} = u_{rq} = 0^{[6]}$, 也即是:

$$\begin{aligned} \frac{d\psi_{sd}}{dt} &= -R_s i_{sd} + \omega_1 \psi_{sq} + u_{sd} \\ \frac{d\psi_{sq}}{dt} &= -R_s i_{sq} - \omega_1 \psi_{sd} + u_{sq} \\ \frac{d\psi_{rd}}{dt} &= -R_r i_{rd} + (\omega_1 - \omega) \psi_{rq} \\ \frac{d\psi_{rq}}{dt} &= -R_r i_{rq} - (\omega_1 - \omega) \psi_{rd} \end{aligned} \quad (12)$$

状态方程为:

$$\begin{aligned} \frac{d\omega}{dt} &= \frac{n_p L_m}{J L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) - \frac{n_p}{J} T \\ \frac{d\psi_{rd}}{dt} &= -\frac{1}{T_r} \psi_{rd} + (\omega_1 - \omega) \psi_{rq} + \frac{L_m}{T_r} i_{sq} \end{aligned}$$

$$\frac{d\psi_{rq}}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_{rq} - (\omega_1 - \omega) \psi_{rd} + \frac{L_m}{T_r} i_{sd} \quad (13)$$

$$\frac{di_{sd}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{rd} + \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_{rq} -$$

$$\frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sd} + \omega_1 i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s}$$

$$\frac{di_{sq}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{rq} - \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_{rd} -$$

$$\frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sq} - \omega_1 i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s}$$

输出方程为:

$$Y = \begin{bmatrix} \omega \\ \sqrt{\psi_{sd}^2 + \psi_{sq}^2} \end{bmatrix} \quad (14)$$

子电磁时间常数为:

$$T_r = \frac{L_r}{R_r} \quad (15)$$

2.3.2 动态建模

当 $\omega_1 = 0$ 时, 有:

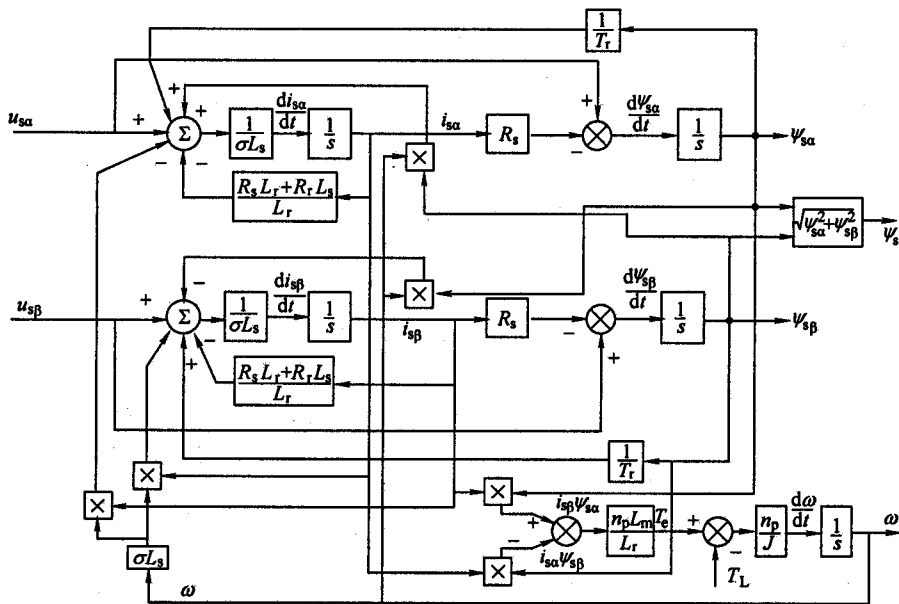


图1 dq坐标系动态结构图^[7]

3 模型仿真

3.1 子系统的建立

3.2 参数设置(异步电动机工作在额定电压和额

定频率)

$$R_s = 1.85 \Omega, R_r = 2.658 \Omega, L_s = 0.2941 H,$$

$$L_r = 0.2898 H, L_m = 0.2838 H, n_p = 2, U_N =$$

$$380 V, f_N = 50 \text{ Hz}.$$

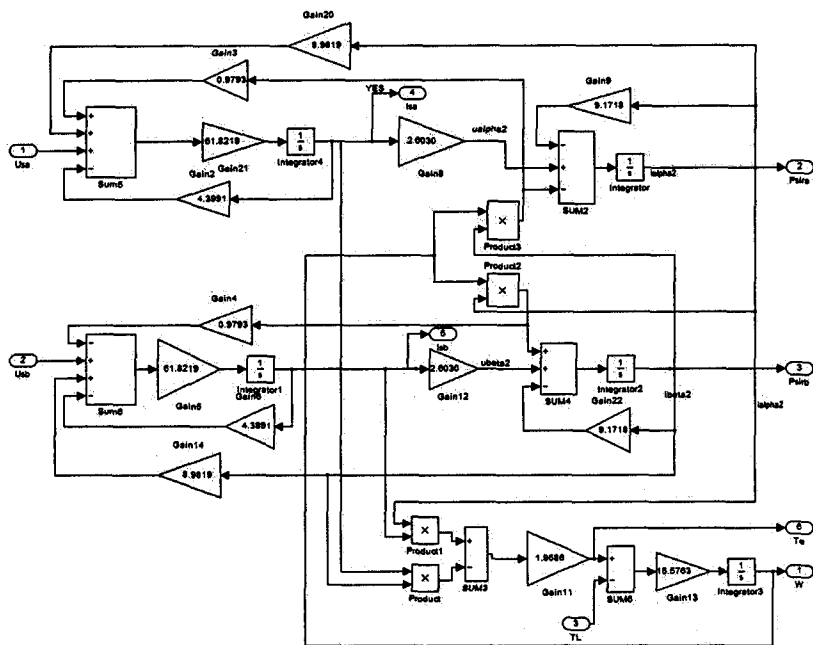


图 2 $\alpha\beta$ 坐标系中异步电动机仿真模型

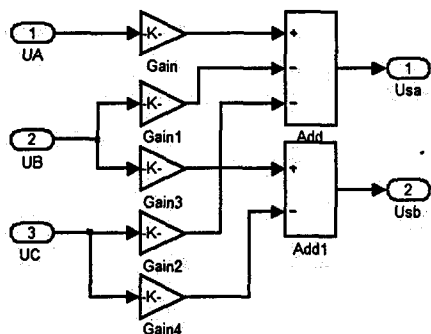


图 3 2/3 变换模型

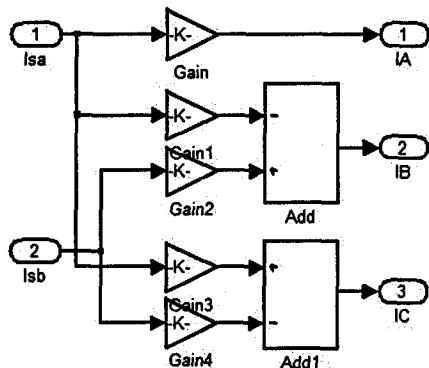


图 4 2/3 变换模型

3.3 运行仿真

由 U_A, U_B, U_C 到 U_α, U_β 波形的变换(图 4):
空载仿真运行情况(图 5、图 6)

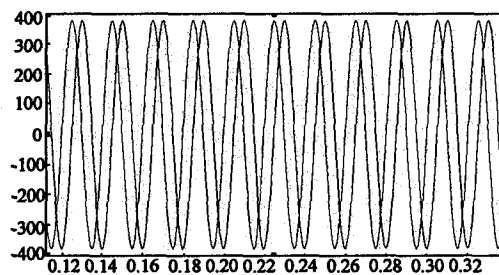


图 5 3/2 电压波形

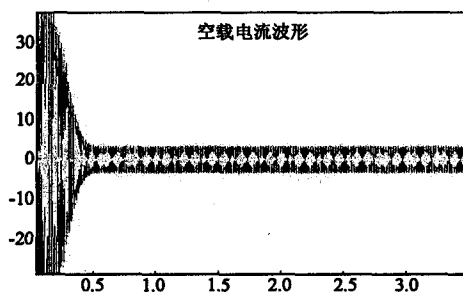


图 6 空载电流波形

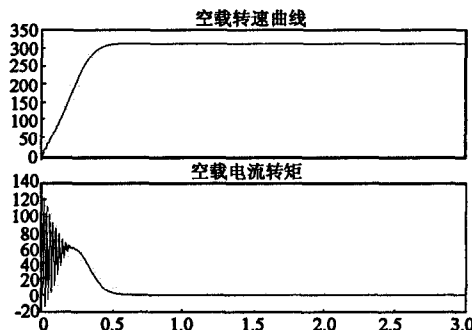


图 7 空载转速及电磁转矩波形

带负荷仿真运行如下:

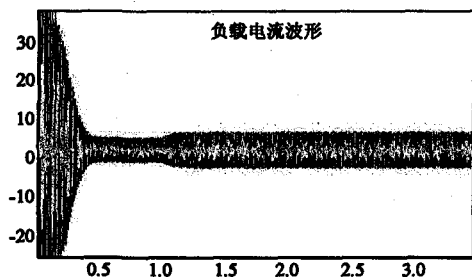


图8 负载电流波形

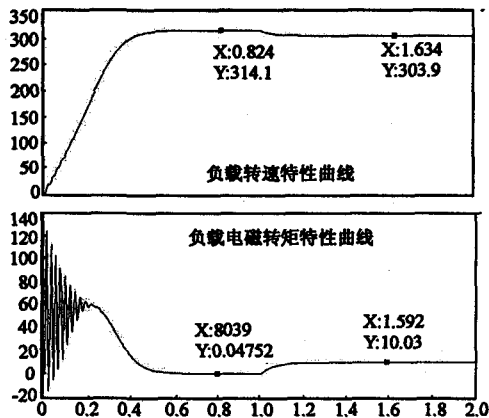


图9 负载转速及电磁转矩波形

4 仿真数据的分析与结论

4.1 理论计算:

额定转速 $n_N = 1400 \text{ r/min}$, 额定频率 $f_N = 50 \text{ Hz}$, 则电动机极对数 $n_p = 2$, 额定转速 $\omega = n_p \cdot \omega_n = 293.2 \text{ rad/s}$. 设三相正弦对称电流:

$$i_A = i_m \sin(2\pi f_N t) = 9.758 \sin(100\pi t)$$

$$i_B = i_m \sin(2\pi f_N t - \frac{2}{3}\pi) = 9.758 \sin(100\pi t - \frac{2}{3}\pi)$$

$$i_C = i_m \sin(2\pi f_N t + \frac{2}{3}\pi) = 9.758 \sin(100\pi t + \frac{2}{3}\pi)$$

$$\begin{bmatrix} i_m \\ i_{\phi} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_m \sin(2\pi f_N t) \\ i_m \sin(2\pi f_N t - \frac{2}{3}\pi) \\ i_m \sin(2\pi f_N t + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 11.951 \sin(100\pi t) \\ -11.951 \cos(100\pi t) \end{bmatrix}$$

$$\text{转子电磁时间常数 } T_r = \frac{L_r}{R_r} = \frac{0.2898}{2.658} = 0.109 \text{ s.}$$

电动机稳定在额定工作状态时,

$$\begin{cases} \psi_m = L_m i_m - \omega T_r \psi_{\phi} \\ \psi_{\phi} = L_m i_{\phi} + \omega T_r \psi_m \end{cases}$$

得到:

$$\begin{aligned} \psi_m &= \frac{L_m i_m - \omega T_r \psi_{\phi}}{1 + \omega^2 T_r^2} = 0.0033 \times \\ &\quad \sin(100\pi t) + 0.1060 \times \cos(100\pi t) \\ \psi_{\phi} &= \frac{L_m i_{\phi} + \omega T_r \psi_m}{1 + \omega^2 T_r^2} = -0.0033 \times \\ &\quad \cos(100\pi t) + 0.1060 \times \sin(100\pi t) \\ \phi_r &= \sqrt{\psi_m^2 + \psi_{\phi}^2} \approx 0.1061 \end{aligned}$$

4.2 仿真对比分析

向电机施加 $U = 380 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$ 的三相额定电压, 电机空载起动, 稳定后根据仿真图读出起动过程中的转矩、转速波形如图7所示。电机的稳态转速值为 $\omega = 314 \text{ rad/s}$, 转矩 $T_e = 0.04752 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。也就是说, 没有外加负载引起电磁转矩脉动。在 $t = 1 \text{ s}$ 时加负载 $T_L = 10.0 \text{ N} \cdot \text{m}$, 可以得到电机调整的参数为: $n = 304 \text{ r/min}$ 与实际值偏差不大, 而 $T_e = 10.03 \text{ N} \cdot \text{m}$, 并维持在此稳定水平。同时空载电流由最初的低值稳定向负载时的稳定状态切换。从坐标变换出发, 用 MATLAB 环境下的 Simulink 软件构造了异步电机的动态数学模型, 以实际电机为例, 对其进行了仿真研究, 验证了该仿真模型的正确性。仿真模型结构简单, 易仿真, 动态性能和跟随性能好, 精度高。可以在实际工程设计中应用。

参考文献

- [1] 马小亮. 大功率交交变频调速及矢量控制技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 1999.
- [2] 胡崇岳. 现代交流调速技术[M]. 北京: 机械出版社, 2000.
- [3] 孟庆春, 杨建忠. 基于 Simulink 仿真工具电机仿真模型研究[J]. 基础自动化, 2002, (1): 7-10.
- [4] 杨贵杰, 孙力等. 空间矢量脉宽调制方法的研究[J]. 中国电机工程学报, 2001, 21(5): 79-81.
- [5] RAJESH KUMAR, R. A. GUPTA, RASJESH S. SURJUSE. A vector controlled induction motor drive with neural network based vector width modulator [J]. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2008(2): 25-30.
- [6] WEI-FENGZHANG, YUE-HUIYU. Comparison of Three SVPWM science Strategies[J]. journal of electronic science and technology of china, 2007, 5(3): 283-287.
- [7] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统—运动控制系统[M]. 3版. 北京: 机械工业出版社, 2005(1).